

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2002-2003

Esercitazione guidata del 28 Maggio 2003

1. $\mathbb{R}^3$ non è somma diretta dei suoi sottospazi $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$ e $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = z\}$ (V e W sono due piani e la somma delle loro dimensioni è 4).
 - a) Scrivere il vettore $(1, 1, 1)$ in due modi diversi come somma di un vettore di V e un vettore di W .
 - b) Scrivere il vettore $(0, 0, 0)$ in due modi diversi come somma di un vettore di V e un vettore di W .
 - c) Trovare una base di V e una base di W la cui unione non sia una base di $\mathbb{R}^3$.
 - d) Trovare una base di V e una base di W la cui unione (non disgiunta!) sia una base di $\mathbb{R}^3$.
2. Dire quali dei seguenti sottoinsiemi di $M_2(\mathbb{R})$ sono sottospazi e nei casi affermativi determinarne una base
 - a) $\{A \in \mathbb{R}^2 \mid A \text{ è triangolare sup.}\}$
 - b) $\{A \in \mathbb{R}^2 \mid A \text{ è diagonale}\}$
 - c) $\{A \in \mathbb{R}^2 \mid \det A = 0\}$
 - d) $\{A \in \mathbb{R}^2 \mid A \text{ è diagonalizzabile}\}$
3. Determinare un omomorfismo semplice $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ avente i soli autovalori 0 e 1.
4. Determinare un omomorfismo non semplice $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ avente i soli autovalori 0 e 1.
5. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ avente
 - a) il solo autovalore 2
 - b) autovettore $(1, 2, 3)$
 - c) autovettori $(1, 0, 0)$ e $(1, 2, 3)$
 - d) autovettori $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(1, 2, 3)$
 - e) l'autospazio $V = \{(x, y, z) \mid x + y = z\}$
6. È vero che un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ avente un solo autovalore è necessariamente semplice?
7. Determinare, se esistono, due omomorfismi indipendenti $\varphi, \psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ ciascuno dei quali abbia come autospazi gli assi coordinati.
8. Determinare, se esistono, due omomorfismi indipendenti $\varphi, \psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ ciascuno dei quali abbia come autospazi gli spazi
$$V_1 = \{(x, y, z) \mid x = y = z\} \quad V_2 = \{(x, y, z) \mid x = y = -z\} \quad V_3 = \{(x, y, z) \mid x = -y = z\}$$